

REPAIR RESERVATION SYSTEM

楽ペア

Appleデバイス修理予約システム

発表者：孟 廓

発表日：2026年6月4日

背景・課題 — なぜ作るのか

電話・口頭での修理予約には、確認の手間や行き違いという課題があります。

従来の課題



症状の確認があいまい

電話・口頭では症状や必要部品が伝わりにくい



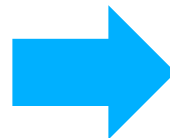
在庫が分からない

予約後に「部品が無く対応不可」となりがち



予約枠の管理が煩雑

重複予約や過去日時の受付など行き違いが起きる



楽ペアの解決



Webで予約が完結

症状・日時・在庫をその場で確認して予約できる



在庫と連動

必要部品がある症状だけ予約を受け付ける



予約枠を一元管理

過去日時・閉鎖枠・予約済み枠は自動で制御

本システムは、利用者と店舗管理者の2種類を対象としています。

客

利用者

一般のお客様

- iPhone・iPad・MacBook など Apple デバイスの修理を予約したい
- 専門用語が分からなくても、症状を入力して予約したい
- 予約状況をいつでも確認・キャンセルしたい

管

店舗管理者

店舗スタッフ

- 予約状況と予約枠をまとめて確認したい
- 端末・症状・部品在庫を管理したい
- 対応できない予約をキャンセルしたい

利用者・管理者の操作が、Laravelアプリを介して各データとつながります。



予約処理の流れ

症状の入力から予約可否の判定まで、処理が一連でつながっています。



在庫が不足する症状は選択・予約ができないよう制御しています（在庫連動）

単なる予約機能ではなく、3つの仕組みで「予約後の行き違い」を防ぎます。

AI

AI診断

症状を文章で入力すると、近い症状候補を自動で提示します。

効果： 専門用語が分からなくても予約できる

在庫

在庫連動

必要部品の在庫が無い症状は、予約できないようにしています。

効果： 予約後の「対応不可」を防ぐ

予約枠

予約枠管理

過去日時や閉鎖済みの予約枠は、選択できないようにしています。

効果： 重複・無効な予約を防止

開発で工夫した点（Laravelでの制御）

複数のデータが絡む処理を、サーバ側のチェックで安全に制御しています。

01

入力バリデーション

登録・予約フォームの入力を、型・形式・必須でサーバ側検証

`required / email / regex / exists / confirmed`

02

予約枠の制御

過去日時・閉鎖済み・予約済みの枠は選択・予約できない

`slot_at > now / is_open / is_reserved`

03

在庫不足時の予約不可

在庫が足りない症状はブロック。確定処理はトランザクションで整合性を担保

`DB::transaction / decrement('stock')`

04

利用者と管理者の分離

操作範囲を Middleware で分離し、権限外の画面に入れない

`Middleware / role 判定 (0=利用者 1=管理者)`

Laravel を中心に、AI診断には外部APIを利用しています。

言語 / FW

PHP ・ Laravel

データベース

MySQL

フロント

Blade + CSS

外部API

Google Gemini API

主な実装技術

MVC

Eloquent ORM

Middleware

トランザクション

論理削除 (SoftDeletes)

ページネーション

セッション管理

DEMO

実画面で
操作の流れを
お見せします

1

新規登録・ログイン

2

端末・症状を選び、予約日時を選択する流れ

3

AI診断で症状を自動選択する流れ

4

マイページで予約詳細を確認し、キャンセルする流れ

5

管理画面で予約・予約枠・部品在庫を管理する流れ

今後追加したい機能

現状を土台に、優先度をつけて段階的に拡張していきます。

NOW

実装済みの基盤

- 予約の作成・キャンセル
- AI症状診断
- 在庫連動
- 予約枠管理

NEXT

優先度：高

- 予約完了メール・リマインド通知
- 修理完了までのステータス管理

FUTURE

将来的に

- 在庫履歴の記録
- AI診断の精度向上・FAQ案内
- スマホ向けUIの最適化

まとめ・開発を通じて感じたこと



役割分担

Route・Controller・Model・Blade の責務を分けて実装することの大切さを学びました



登録前のチェック

予約・在庫・予約枠など複数データが絡む処理ほど、登録前の検証が重要でした



影響範囲の考慮

削除・キャンセルが他のデータへ与える影響を考えた設計が必要でした

今後も、実際の運用を意識した改善を続けていきたいと考えています。

ご清聴ありがとうございました

楽ペア — Appleデバイス修理予約システム